

O que é o MER?

O **MER** é utilizado para descrever os objetos do mundo real através de entidades, com suas propriedades que são os atributos e os seus relacionamentos.

Mas o que são entidades?

As entidades representam um **objeto** do mundo real que possuem uma existência independente, como: pessoas, empresa, carro, casa, entre outras coisas que podem ser representadas por uma entidade. Podemos considerar que existem três tipos de entidades:

1. As entidades **fortes**, que não dependem de outras entidades para existirem.
2. As entidades **fracas**, que dependem de outras entidades para existir, ou seja, elas não possuem existência própria ou não possuem atributos próprios para identificação, dependendo assim, dos atributos-chave das entidades fortes.
3. E por último as entidades **associativas**, utilizadas quando existe a necessidade de associar uma entidade a um relacionamento.

E o que são atributos?

Os atributos descrevem as propriedades das entidades. A entidade pessoa pode ter como atributo o **nome, data de nascimento, idade, endereço**. Como as entidades, também existem alguns tipos de atributos, que são: os atributos **simples**, atributos **compostos**, atributos **multivalorados**, atributos derivados e atributos-chave. Agora veremos cada um deles:

Atributo Simples

Atributos simples são indivisíveis, ou seja, são atributos atômicos, um exemplo seria o **CPF**, ele não pode ser dividido em partes menores para formar outros atributos, ele é indivisível.

Atributo Composto

Atributos Compostos podem ser divididos em partes menores, que representam outros atributos, como o endereço, ele pode ser subdividido em atributos menores, como, por exemplo, cidade, estado, rua, CEP.

Atributo Multivalorado

Um atributo Multivalorado pode ter um ou **N** (vários) valores associados a ele, como, por exemplo, o atributo telefone de um cliente, ele pode ter um ou vários telefones.

Atributo Derivado

Atributos derivados dependem de outro atributo ou até mesmo outra entidade para existir, como, por exemplo, o atributo idade e data de nascimento, para descobrirmos a idade de uma pessoa precisamos da sua data de nascimento, então, consideramos o atributo idade como derivado do atributo data de nascimento.

Atributo Chave

O atributo chave é utilizado para identificar de forma única uma entidade, ou seja, os valores associados a esse atributo são distintos dentre o conjunto de entidades. Como exemplo, podemos utilizar o **CPF** de uma pessoa, ele é único e pode ser utilizado como atributo-chave, já que cada pessoa recebe um número de **CPF** distinto.

E os relacionamentos?

As entidades podem se relacionar entre si, havendo assim uma associação, que conhecemos como **relacionamento**, que normalmente são representados por verbos. Como, por exemplo, “uma pessoa trabalha para uma empresa”. Também podemos classificar os relacionamentos em três tipos:

- Relacionamento **UM PARA UM (1:1)**:

Onde uma **`entidade X`** se associa unicamente a uma ocorrência da **`entidade Y`**.

- Relacionamento **UM PARA MUITOS (1:N)**:

Onde uma **`entidade X`** se associa a várias ocorrências da **`entidade Y`**, porém,

a **`entidade Y`** pode apenas se associar a uma ocorrência da **`entidade X`**.

- Relacionamento **MUITOS PARA MUITOS (N:N)**: Onde

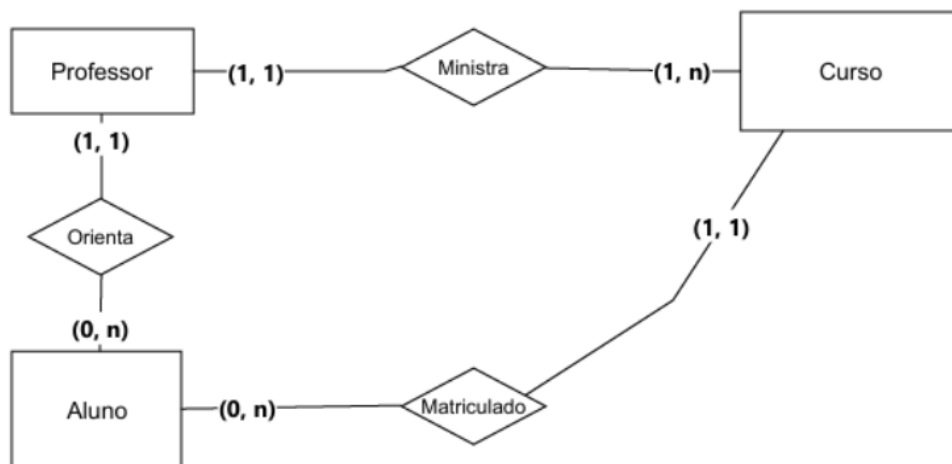
a **`entidade X`** pode se associar a várias ocorrências da **`entidade Y`** e

a **`entidade Y`** pode também se associar a várias ocorrências da **`entidade X`**.

O DER (Diagrama Entidade-Relacionamento)

O **DER** é utilizado para representar em forma gráfica o que foi descrito no **MER**. Ele ajuda a entender como os dados se conectam, quais informações precisam ser guardadas e como elas se relacionam entre si. Assim, facilitando a comunicação entre equipes com vários perfis (técnicos e não técnicos) a tomarem decisões em um projeto.

Um bom diagrama, evita dados duplicados e problemas de inconsistência, melhorando a qualidade do sistema como um todo. Seus benefícios contemplam a organização das informações, clareza nos dados e facilidade na manutenção.



Praticando

Agora vamos praticar! Para isso, pense num cenário fictício em que fomos contratados por uma instituição, e a mesma, precisa ter um sistema para controle de cursos, sabemos que precisamos ter informações dos alunos, dos cursos e de professores.

De cada aluno, será necessário armazenar: seu nome, matrícula, data de nascimento e idade, de cada curso será necessário armazenar a descrição e quantidade de alunos inscritos, e do professor, o seu nome.

O primeiro passo é identificar e descrever as **entidades** e os **atributos**:

- Nesse cenário podemos identificar como **entidades**:

`aluno`

`curso`

`professor`

- Os atributos da entidade **aluno** serão :

`nome`

`data de nascimento`

`Matrícula`

- Os atributos da entidade **curso** serão:

`descrição`

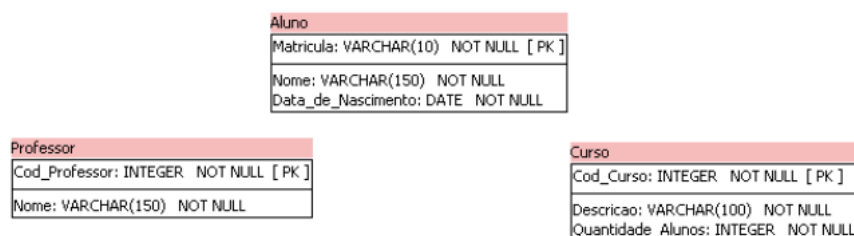
`quantidade de alunos inscritos`

- A entidade **Professor** tem como atributo único:

`nome`

Assim podemos representar de

forma gráfica as entidades e os atributos identificados, como na imagem abaixo:



Após identificar e descrever as entidades e os atributos, é possível descobrir os relacionamentos existentes.

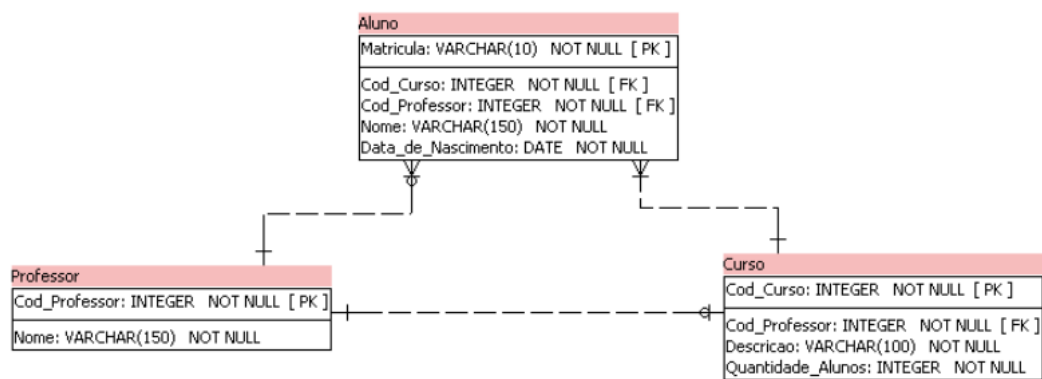
- **Relacionamento entre Aluno e Curso:** Um curso pode ter vários alunos inscritos e um aluno pode estar inscrito em um curso.

- **Relacionamento entre Professor**

e Curso: Um curso pode ser coordenado por um professor e um professor pode coordenar um curso.

- **Relacionamento entre Professor e Aluno:** um professor pode orientar vários alunos e um aluno pode ser orientado por um professor.

A representação final do Diagrama ficará da seguinte forma:



Conclusão

Entendemos neste artigo, que para ter um bom projeto de banco de dados é necessário descrever de forma clara os objetos do projeto (**MER**), para ser possível representar, da forma mais próxima da realidade, os requisitos levantados (**DER**).